



**Università degli studi “G. d’Annunzio”
Chieti-Pescara**

**SCUOLA DELLE SCIENZE ECONOMICHE, AZIENDALI,
GIURIDICHE E SOCIOLOGICHE**

Corso di laurea in Economia e Commercio

Tesi di Laurea in Finanza

***Criptovalute e attività illegali: un’analisi quantitativa degli
utenti coinvolti nel finanziamento illecito***

Laureando
Marco SORIANO

Relatore
Chiar.mo Prof. Paolo VITALE

Anno accademico 2022/2023

INDICE

INTRODUZIONE.....	1
CAPITOLO 1.....	3
1.1 Bitcoin	3
i. Aspetti e generalità.....	3
ii. I mercati del darknet, le transazioni e il sistema di sorveglianza	4
1.2 Analisi dei dati e statistica descrittiva	6
i. Identificazione degli utenti	6
ii. Gli approcci per identificare un campione di utenti illegali.....	8
CAPITOLO 2.....	13
2.1 Quantificazione di tutte le attività illegali	13
i. Analisi del cluster di rete.....	13
ii. Metodo DCE	14
iii. Le dimensioni e le attività dei gruppi di utenti	18
iv. Evoluzione temporale delle attività illegali e l'impatto di altre criptovalute	20
2.2 L'analisi quantitativa	24
i. Caratteristiche degli utenti illegali e legali	24
ii. Caratteristiche della rete	30
iii. Test di robustezza.....	31
CONCLUSIONI.....	36
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI.....	38
SITOGRAFIA	39
RINGRAZIAMENTI.....	40

INTRODUZIONE

Il seguente elaborato si propone di analizzare il fenomeno dell'uso delle criptovalute, e in particolare dei Bitcoin, nelle attività illegali. La tesi si basa principalmente sullo studio elaborato da Foley et al. (2019), che ha rilevato che circa un quarto degli utenti di Bitcoin sono coinvolti in attività finanziarie illecite. Si stima che ogni anno, circa 76 miliardi di dollari di attività illegali coinvolgono Bitcoin, rappresentando il 46% delle transazioni Bitcoin. Con l'analisi di questo studio, l'obiettivo della tesi è quello di approfondire il ruolo dei Bitcoin nelle attività illecite, facendo attenzione anche alle possibili soluzioni che possano mitigare l'uso illecito della criptovaluta. Nel corso dell'esposizione ci si chiede quale sia l'entità dell'uso illegale di Bitcoin, quali sono le attività illegali che coinvolgono Bitcoin e soprattutto, quali sono le sfide principali nel tracciare tali transazioni illegali. Ogni risposta a queste domande risulterà importante per comprendere più a fondo la criptovaluta e il mondo che la circonda, prevalentemente nell'ambito illegale ma anche facendo delle considerazioni nell'uso legale del Bitcoin. Una maggiore conoscenza del Bitcoin può risultare fondamentale anche per i governi e per le autorità investigative, per combattere il fenomeno del finanziamento illegale digitalizzato. La tesi è strutturata nel modo seguente: il Capitolo 1 fornisce innanzitutto una visione generale del Bitcoin, con un accenno alla tecnologia Blockchain, a cui segue una spiegazione sul funzionamento del mercato darknet e su come operano le autorità investigative per rintracciare utenti illegali. Nella seconda parte del capitolo si fa uso di metodologie statistiche con l'obiettivo di identificare gli utenti Bitcoin, i quali verranno poi divisi in tre diverse sottocategorie in base all'approccio utilizzato per identificarli, con riferimento al periodo compreso tra il 2009 e il 2017. Nel Capitolo 2 sono presentati i due metodi statistici principali che saranno utilizzati nel corso dell'analisi; tali metodi statistici permettono di stimare l'entità complessiva dell'attività. È possibile così stimare la dimensione delle attività illegali e legali nell'impiego del Bitcoin. Inoltre, verrà poi presentata l'evoluzione temporale di queste attività, considerando anche l'effetto sull'impiego di Bitcoin della

diffusione di altre criptovalute. La seconda parte del capitolo esamina principalmente le caratteristiche degli utenti illegali e legali e le loro differenze, sfruttando due metodologie diverse, basate rispettivamente su statistiche univariate e su test multivariati. Dopodiché, vengono presentate le caratteristiche della rete delle transazioni dei Bitcoin sulla base dei due gruppi di utenti; in particolare, sono calcolate misure descrittive di rete che catturano aspetti differenti della struttura della rete per i due gruppi. Infine, per confermare i risultati, si conclude il capitolo con l'analisi di robustezza, la quale, in statistica, si riferisce alla valutazione delle capacità di un metodo statistico di mantenere le sue prestazioni in presenza di violazioni delle assunzioni principali. Alla fine del lavoro, si avrà una maggiore consapevolezza del Bitcoin e degli usi che ne derivano, e una maggiore conoscenza di tutti i fattori che possono influenzare una maggiore attività di utenti illegali.

CAPITOLO 1

1.1 Bitcoin

i. Aspetti e generalità

Il Bitcoin è una criptovaluta e un sistema di pagamento valutario internazionale, indipendente dalle banche centrali, creato nel 2008 da una persona o un gruppo di persone anonimi noti come “Satoshi Nakamoto”, che pubblicò il documento “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System”. Nel documento vengono descritti gli aspetti principali dei Bitcoin, tra cui la criptovaluta, la quale è appunto una forma di denaro digitale che si basa sull'utilizzo della crittografia in modo tale da garantire la sicurezza delle transazioni e controllare la creazione di nuove unità. Alla base dei Bitcoin vi è la tecnologia Blockchain; essa è un registro pubblico contenente tutte le transazioni effettuate con una determinata criptovaluta. Ogni blocco della catena contiene un gruppo di transazioni verificate e viene collegato al blocco precedente, formando così una catena di blocchi. Questo sistema di collegamento elettronico rende estremamente difficile apportare modifiche ai dati storici delle transazioni, garantendo un alto livello di sicurezza e immutabilità. Ogni utente che possiede Bitcoin ha un portafoglio digitale, contenente una chiave pubblica e una chiave privata. La chiave pubblica funge da indirizzo del portafoglio, e serve dunque per ricevere i pagamenti, mentre la chiave privata è necessaria per autorizzare le transazioni. Il processo per ottenere i Bitcoin è noto come “mining”: i cosiddetti minatori utilizzano i loro computer per risolvere enigmi crittografici che aumentano sempre di più di difficoltà. Quando si risolve un enigma, si riceve la ricompensa in Bitcoin. Alcuni aspetti rendono il Bitcoin unico, quali la decentralizzazione (i Bitcoin non sono controllati da un'autorità centrale), la sicurezza (grazie alla crittografia si ha un alto livello di protezione) e lo pseudonimato (gli utenti sono identificati solamente tramite indirizzi di portafoglio).

ii. I mercati del darknet, le transazioni e il sistema di sorveglianza

I Bitcoin, e più in generale le criptovalute, hanno suscitato profonde controversie e dibattiti, in quanto molte persone sono dubbiose circa l'utilizzo dei Bitcoin nello svolgere le normali funzioni della moneta, ossia mezzo di scambio, unità di conto e riserva di valore. Tuttavia, la loro crescente popolarità ha portato a una notevole volatilità dei prezzi e a una proliferazione di attività speculative e, a differenza delle valute tradizionali sostenute dai governi e dalle istituzioni finanziarie, il valore delle criptovalute è influenzato da fattori del mercato e dalle percezioni degli investitori. Date queste considerazioni, si può dire come i Bitcoin possano svolgere regolarmente le funzioni della moneta e siano dotati di una forte componente speculativa, e dunque vengano anche utilizzati per effettuare transazioni nel cosiddetto "darknet". Quest'ultimo è una rete simile a Internet, il quale risulta però essere accessibile solamente tramite protocolli di comunicazione che offrono maggiore anonimato rispetto a Internet. I mercati online presenti nel darknet risultano di conseguenza essere meno accessibili rispetto a un mercato online di Internet, come ad esempio eBay, e risultano essere particolarmente popolari per il commercio di beni e servizi illegali perché le identità degli acquirenti e dei venditori sono nascoste. La natura decentralizzata e anonima delle criptovalute (in questo caso non solo i Bitcoin, ma anche ad esempio Ethereum e Monero) ha contribuito al successo del darknet. Un utente che desidera effettuare acquisti in questo mercato deve innanzitutto fornirsi della criptovaluta e dopodiché depositarla in un indirizzo che appartiene al mercato (c.d. "Hot Wallet"). I fondi vengono trattenuti in "escrow" dal mercato, ossia quest'ultimo funge da custode e garante; il sistema viene utilizzato per garantire la sicurezza e minimizzare le truffe. Una volta che i beni o le attività sono state inviate, i fondi vengono rilasciati. Tuttavia, sono necessari metodi complessi al fine di evitare la rilevazione da parte delle autorità giudiziarie, come ad esempio l'utilizzo della crittografia PGP (Pretty Good Privacy) basata essenzialmente sull'utilizzo di una coppia di chiavi pubbliche e private che codifica e decodifica i messaggi. Una volta che gli utenti ricevono il loro bene, la cui consegna avviene solitamente per posta,

viene consigliato a loro dai mercati di rilasciare un feedback, in modo tale da sviluppare una reputazione in un mercato che si basa prevalentemente sulla fiducia tra i consumatori. Questi ultimi, per accedere ai mercati in maniera anonima, utilizzano The Onion Router (TOR), ossia un software che, quando vengono inviati dei messaggi attraverso dei nodi, oscura il percorso (quindi l'indirizzo IP) di un messaggio inviato tra due clienti. Dunque, la combinazione di TOR per le comunicazioni nascoste e dei Bitcoin per i pagamenti nascosti ha portato alla diffusione dei mercati del darknet. Il più noto era "Silk Road", che fu avviato nel 2011 ma chiuso dall'FBI nel 2013; tuttavia, i mercati negli anni successivi hanno continuato a proliferare, favorendo una crescita sia dei partecipanti al mercato che dei prodotti.

I Bitcoin e più in generale le criptovalute hanno dimostrato di essere efficaci non solo nel facilitare il commercio illegale, ma anche nella rilevazione di attività illegali a causa della natura pubblica della blockchain: infatti, secondo alcuni, la blockchain in realtà rende più facile per le forze dell'ordine individuare attività illegali, nonostante l'anonimato della valuta. È stato mostrato da Koshy, Koshy e McDaniel (2014) che monitorando le transazioni trasmesse dai computer alla blockchain, essi sono in grado di collegare le singole transazioni all'indirizzo IP del mittente. Meiklejohn et al. (2013) descrivono come il tracciamento di un furto di Bitcoin sulla blockchain potrebbe essere utilizzato dalle autorità per identificare potenzialmente i colpevoli. Dopo la chiusura di Silk Road, avvenuta a seguito di un sequestro di Bitcoin detenuti da utenti e fornitori, anche altri mercati sono stati perquisiti e chiusi dalle forze dell'ordine. Diverse sono le strategie utilizzate da queste ultime: vi è ad esempio l'infiltrazione nella rete TOR per determinare gli indirizzi IP individuali, oppure vengono monitorati pacchi sospetti che passano attraverso il servizio postale. Iniziative su larga scala come "Operazione Onymous", in cui le autorità investigative hanno chiuso diversi mercati illegali ed effettuato 17 arresti in 17 paesi, possono scoraggiare l'attività online illegale aumentando il rischio di rilevamento (Franklin et

al., 2007). Tutti i Bitcoin sequestrati in queste operazioni consentono di individuare tutti gli utenti coinvolti nelle attività illecite.

1.2 Analisi dei dati e statistica descrittiva

i. Identificazione degli utenti

Lo studio elaborato da Foley, Karlsen e Putninš intitolato “Sex, Drugs, and Bitcoins: How Much Illegal Activity Is Financed through Cryptocurrencies?” (2019) prende in esame l'intero registro delle transazioni di Bitcoin dalla blockchain pubblica di Bitcoin, che va dal primo blocco del 3 gennaio 2009 alle fine di aprile 2017. I dati che costituiscono la blockchain rivelano gli “indirizzi”, ma non gli “utenti” (quindi gli individui) che controllano tali indirizzi. È possibile associare gli indirizzi agli utenti individuali tramite l'algoritmo Union-Find, che trasforma i dati a livello di transazione in dati a livello di utente, collegando ogni transazione agli utenti associati. L'algoritmo si basa sul fatto che una transazione coinvolge diversi indirizzi di un utente (ad esempio, l'acquirente di un bene potrebbe inviare Bitcoin da indirizzi multipli e ricevere il resto su un nuovo indirizzo). Dopodiché, la transitività viene utilizzata per collegare indirizzi di un utente attraverso più transazioni. Si possono ad esempio supporre due transazioni separate, una dove i Bitcoin vengono inviati da indirizzi A e B e l'altra da indirizzi B e C. La prima transazione identifica che gli indirizzi A e B appartengono a un utente, e allo stesso modo per gli indirizzi B e C. Per transitività, tutti e tre gli indirizzi (A, B e C) appartengono allo stesso utente. Nessun algoritmo risulta essere perfetto, e l'algoritmo Union-Find è il più utilizzato, in quanto raramente commette l'errore di raggruppare indirizzi che coinvolgono più di un utente.

Dopo l'applicazione di diversi filtri, il database si riduce a 302,8 milioni di transazioni, ognuna con un solo mittente ed un solo destinatario. Siccome vengono considerate le statistiche a livello di utente, come ad esempio il numero di transazioni per utente, il volume viene conteggiato due volte, in quanto vengono contati sia il lato

mittente che il lato destinatario di una transazione. Per questo motivo, il conteggio delle transazioni in Bitcoin viene raddoppiato a 605,7 milioni.

Nel campione in questione, in queste transazioni sono coinvolti circa 106 milioni di utenti; per ognuno di questi, si possono calcolare una serie di variabili che caratterizzano le transazioni in Bitcoin di un utente. Nella tabella seguente vengono indicate il numero, la dimensione e la frequenza delle transazioni, il numero delle controparti e indicatori più specifici della natura dell'attività.

Tabella 1 - Statistica descrittiva per tutti gli utenti. Fonte: Sex, Drugs, and Bitcoins: How Much Illegal Activity Is Financed through Cryptocurrencies?, Foley et al. (2019).

<i>Caratteristiche transazionali</i>							
Variabile	Media	DS	Minimo	Primo quartile	Mediana	Secondo quartile	Massimo
<i>Numero di transazioni</i>	5.70	1,622.74	1.00	2.00	3.00	3.00	11,410,691.00
<i>Dimensione delle transazioni</i>	5,207.61	56,939.00	1.00	22.06	111.91	668.44	92,504,688.00
<i>Frequenza delle transazioni</i>	29.88	659.27	0.12	7.20	24.00	36.00	3,077,978.00
<i>Controparti</i>	4.18	553.71	0.00	2.00	3.00	3.00	4,385,500.00
<i>Valore delle detenzioni</i>	3,974.05	55,011.00	0.00	15.91	83.96	551.37	115,529,839.00
<i>Concentrazione</i>	0.10	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
<i>Tempo di esistenza</i>	6.61	11.91	1.00	1.00	1.00	5.00	101.00

Dai valori osservati nella tabella si nota innanzitutto la media delle transazioni (*Numero di transazioni*), che è pari a 5.7, quindi circa 6 transazioni, e la media delle *controparti* pari a 4.18. Questi valori indicano che un utente è meno propenso a effettuare transazioni con le stesse controparti; la suddetta affermazione viene confermata dai valori della *concentrazione*; la media è pari a 0.10 e la mediana è pari a 0. La concentrazione presenta valori compresi tra 0 e 1, e un valore vicino allo 0

indica che un utente che effettua molte transazioni tende ad avere sempre controparti differenti.

È possibile notare come la media della *dimensione delle transazioni* è di circa 5000\$, che è un valore che si discosta notevolmente da quello della mediana di 112\$; questo significa che un numero limitato di transazioni per valori molto elevati incide fortemente sul valore medio, basti infatti osservare il valore massimo che supera i 90 milioni di dollari. Il *tempo di esistenza* indica il numero di mesi in cui l'utente risulta attivo nel Bitcoin network, e viene misurato dalla prima transazione fino all'ultima osservata. Dalla mediana pari a 1 si evince come la maggior parte degli utenti compie la prima e ultima transazione nello stesso mese, mentre una minoranza risulta essere attiva per molti mesi, se non anni.

ii. Gli approcci per identificare un campione di utenti illegali

È possibile ricorrere a tre metodi differenti per capire quali indirizzi siano coinvolti nelle attività illecite. Nello studio di Foley et al. (2019) i tre metodi vengono applicati al campione del paragrafo precedente, composto da circa 106 milioni di utenti. Il primo metodo riguarda sicuramente i sequestri da parte delle forze dell'ordine, in particolare l'FBI. I sequestri di Bitcoin sono resi pubblici tramite articoli e sono reperibili dai registri dei tribunali statunitensi, e tramite questi è possibile identificare gli utenti coinvolti. In alcuni casi, i Bitcoin sequestrati vengono messi all'asta, ed è anche pratica vendere quei beni non ritenuti illegali. Tramite queste aste pubbliche, si possono identificare le transazioni sulla blockchain per identificare di conseguenza gli indirizzi sequestrati. Questo permette di risalire agli individui che hanno tutto o parte del loro portafoglio sequestrato. L'approccio permette di identificare 1041 utenti illegali; nello studio di Foley et al. (2019) vengono definiti come "Utenti sequestrati".

Il secondo approccio sfrutta i cosiddetti "hot wallets" dei marketplace principali del darknet, ossia quei conti dove gli utenti possono depositare o prelevare fondi. Questi

hot wallets consentono di identificare oltre 6 milioni di utenti come individui che ricevono o inviano Bitcoin da un marketplace conosciuto, e vengono definiti come “Utenti del mercato nero”. Il presupposto principale è che il commercio che avviene in questo mercato sia illegale, e questo è mostrato da evidenze empiriche che mostrano appunto la tipologia di beni che vengono scambiati (ad esempio, Christin, 2013; Aldridge e Décary-Hétu, 2014; Van Buskirk et al., 2014; Soska e Christin, 2015).

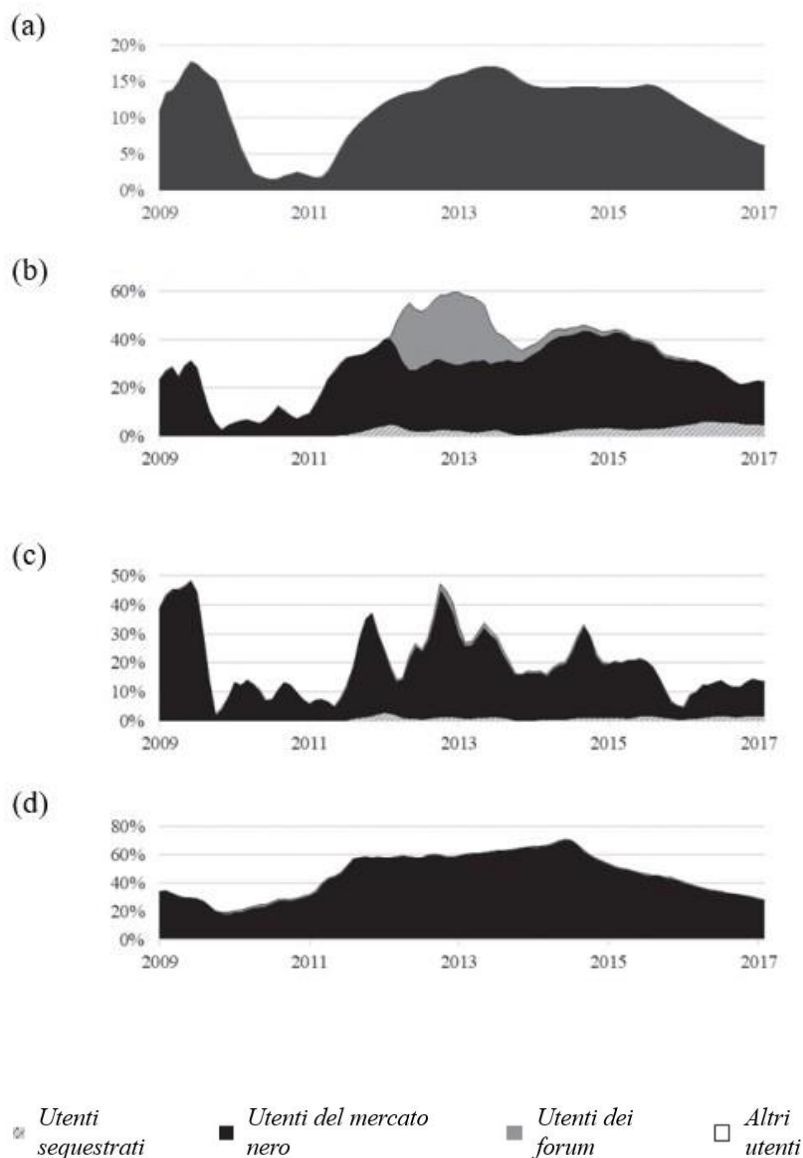
Il terzo ed ultimo approccio si basa sull'utilizzo delle informazioni contenute nel darknet. In particolare, vengono sfruttati gli indirizzi degli utenti identificati all'interno dei forum, riconosciuti come venditori di beni o servizi. I dati estratti da Foley et al. (2019) vanno dal 2013 al 2017. È un approccio particolare, poiché consente di individuare quegli utenti che non possono essere individuati tramite i due approcci precedentemente descritti. Gli utenti potrebbero in alcuni casi pubblicare gli indirizzi qualora non abbiano ricevuto la merce, per controlli di qualità oppure per scopi pubblicitari per l'indirizzo a cui devono essere destinati dei fondi, e pertanto vengono menzionati nei forum. Lo studio di Foley et al. (2019) identifica 448 utenti, riconosciuti come “Utenti dei forum”. La tabella seguente illustra la dimensione e l'attività di tutti gli utenti, degli utenti osservati e di altri utenti. Negli utenti osservati sono inclusi i soggetti identificati tramite i tre approcci.

Tabella 2 - Dimensione e attività dei gruppi di utenti osservati. Fonte: Sex, Drugs, and Bitcoins: How Much Illegal Activity Is Financed through Cryptocurrencies?, Foley et al. (2019).

Gruppo/sottogruppo	Utenti	Numero di transazioni (mil)	Valore delle detenzioni (\$mil)	Numero di indirizzi (mil)	Volume (\$bil)
<i>1. Tutti gli utenti</i>	106,244,432 (100.00%)	605.69 (100.00%)	2,964.66 (100.00%)	221.71 (100.00%)	1,862.51 (100.00%)
<i>2. Utenti illegali osservati</i>	6,223,359 (5.86%)	196.11 (32.38%)	1,342.43 (45.28%)	58.38 (26.33%)	241.46 (12.96%)
<i>2A. Utenti sequestrati</i>	1,041 (0.00%)	23.83 (3.93%)	9.39 (0.32%)	8.30 (3.74%)	17.51 (0.94%)
<i>2B. Utenti del mercato nero (non in 2A)</i>	6,221,870 (5.86%)	157.30 (25.97%)	1,324.32 (44.67%)	49.71 (22.42%)	220.91 (11.86%)
<i>2C. Utenti dei forum (non in 2A né in 2B)</i>	448 (0.00%)	14.98 (2.47%)	8.72 (0.29%)	0.38 (0.17%)	3.03 (0.16%)
<i>3. Altri utenti</i>	100,021,073 (94.14%)	409.58 (67.62%)	1,622.23 (54.72%)	163.33 (73.67%)	1,621.05 (87.04%)

Dalla tabella è possibile notare come gli utenti illegali osservati siano superiori a 6 milioni, e rappresentano quasi un terzo di tutte le transazioni (32,38%). Il valore medio delle detenzioni in USD delle partecipazioni in Bitcoin dell'utente mensile, nel periodo considerato, è di circa 1.3 milioni di dollari, che corrisponde quasi alla metà del valore di tutti gli utenti. Gli utenti illegali osservati controllano il 26,33% di tutti gli indirizzi Bitcoin e rappresentano il 12.96% del valore totale in dollari di tutte le transazioni in Bitcoin. Si può dunque osservare che questo campione di utenti illegali osservati costituisce una proporzione sostanziale degli utenti e delle attività illegali; l'unica limitazione deriva dal fatto che la maggioranza degli utenti presenti nel campione sono quelli coinvolti nella vendita dei beni e servizi, mentre sono presenti anche altre forme di attività illegali, ad esempio riciclaggio di denaro e furti di Bitcoin. Di conseguenza queste altre forme vengono omesse nello studio di Foley et al. (2019), in quanto non catturabili dai modelli empirici. La natura delle attività illegali può mutare nel corso del tempo; pertanto, il campione osservato si può estendere in diversi periodi temporali, come dimostra la figura 1.

Figura 1 - Dimensione e attività del campione di utenti illegali di Bitcoin osservati.
Fonte: Sex, Drugs, and Bitcoins: How Much Illegal Activity Is Financed through Cryptocurrencies?, Foley et al. (2019).



- (a) Percentuale degli utenti
(b) Percentuale delle transazioni
(c) Percentuale del volume in dollari
(d) Percentuale delle detenzioni in Bitcoin

I grafici della figura rappresentano l'evoluzione temporale dei tre sottogruppi osservati nella tabella 2; questi vengono rappresentati come percentuale del totale degli utenti (a). Il numero delle transazioni degli utenti viene rappresentato come

percentuale di tutte le transazioni (b), il valore in dollari delle transazioni come percentuale del valore in dollari di tutte le transazioni (c) e il valore in dollari delle detenzioni degli utenti in Bitcoin come percentuale del valore di tutte le detenzioni (d). La quota di attività risulta essere abbastanza elevata nel 2009, per poi subire un calo e riprendersi attorno al 2012. L'attività nel 2009 non è molto significativa, perché il darknet e più in generale i Bitcoin erano agli inizi, e pochi utenti erano coinvolti. Un periodo significativo si presenta dal 2012 al 2015, anno fino al quale l'attività è in continua crescita. La popolarità è sicuramente dovuta alla creazione di Silk Road nel 2011 che, pur essendo stato chiuso nel 2013, ha portato alla diffusione di ulteriori marketplace. Dal 2015 in poi le transazioni e le attività sono diminuite; questo calo potrebbe derivare da una maggiore consapevolezza dei rischi di operare nel darknet da parte degli utenti, una maggiore severità delle normative e in generale dalla fluttuazione del valore economico che hanno subito i Bitcoin. Nel capitolo 2 sarà esaminata l'evoluzione temporale delle attività.

CAPITOLO 2

2.1 Quantificazione di tutte le attività illegali

i. Analisi del cluster di rete

Nella sezione precedente è stato identificato un campione di utenti di Bitcoin; in questo capitolo verrà spiegato come sfruttare le informazioni presenti nel campione per stimare l'entità complessiva dell'attività illegale che utilizza i Bitcoin. Per classificare gli utenti e le attività in cui sono coinvolti, si possono utilizzare due metodi per determinare gli utenti coinvolti in attività legali e quelli in attività illegali. Il primo metodo si basa principalmente sulla topologia delle rete, ossia, tramite l'analisi delle rete di scambio, è possibile identificare tutti quegli utenti che non erano inclusi nel campione iniziale. Diverso è il secondo metodo, che si basa sull'analisi della differenza nelle caratteristiche degli utenti illegali da quelli legali.

Il primo metodo consiste in una “Network cluster analysis” (Foley et al. 2019), che permette di identificare le “comunità” degli utenti in base alle transazioni tra gli utenti stessi. Il metodo può essere spiegato con un semplice esempio: si possono considerare tre individui, i quali sono già noti per essere coinvolti in attività illegali, e un altro utente. Se quest'ultimo effettua scambi con i primi tre individui, molto probabilmente è coinvolto nelle attività illegali. Allo stesso modo, se si considera un altro utente che effettua scambi con utenti non classificati come illegali, allora si può considerare come utente legale. Da un punto di vista più quantitativo, si applica questo algoritmo di analisi del cluster di rete che prende come input un set di utenti e le transazioni tra di essi (rispettivamente, si parla di “nodi” e di “archi” o “collegamenti” nella terminologia di rete), mentre l'output è un assegnazione degli utenti alle rispettive comunità, in modo tale che la modularità, ossia la densità dei collegamenti all'interno delle comunità sia massimizzata. Come viene detto nello studio di Foley et al. (2019), “il metodo etichetta un utente come illegale (legale) se la quota sproporzionata delle loro transazioni è con membri della comunità illegale (legale)”. Ovviamente, è possibile che gli utenti compiano sia transazioni legali che illegali, e pertanto sono

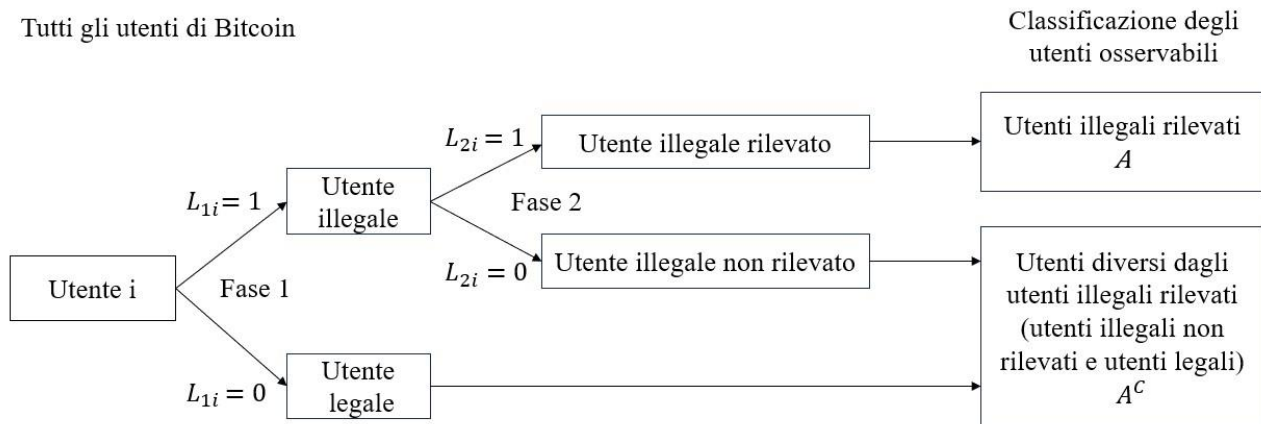
presenti transazioni tra le due comunità. Per un'analisi più accurata, si può utilizzare una variante dell'algoritmo, lo "smart local moving" (SLM), detto anche "spostamento locale intelligente", sviluppato da Waltman e van Eck (2013). Questo metodo identifica strutture di comunità con valori di "modularità" (densità di collegamenti all'interno della comunità e scarsità di collegamenti tra le comunità) più elevati rispetto ad altri algoritmi per l'ottimizzazione della modularità su larga scala, e rende possibile la rilevazione delle comunità in reti con decine di milioni di nodi e centinaia di milioni di archi. L'algoritmo, applicato ai dati dello studio di Foley et al. (2019), segue un procedimento specifico. Innanzitutto, assegna gli utenti ai relativi gruppi, quindi gli utenti illegali osservati alla comunità illegale e il restante a quella legale, dopodiché effettua una scansione su ogni utente ed effettua due operazioni distinte: se l'utente effettua transazioni con i membri della comunità a cui è stato assegnato, viene lasciato in quella comunità, altrimenti viene spostato nell'altra comunità. Il processo prevede che la fase della scansione venga ripetuta per ogni utente fino a quando nessun utente passa tra le comunità, e quindi che l'assegnazione ad una determinata comunità risulti stabile. Per esempio, un utente può subire un sequestro di Bitcoin e quindi essere classificato come utente illegale. D'altra parte, una verifica delle sue transazioni dimostra che la loro finalità era in verità legale e pertanto l'utente è trasferito dalla comunità dei soggetti che impiegano Bitcoin per finalità illegali a quella degli utenti che invece lo impiegano per finalità legittime.

ii. Metodo DCE

Il secondo metodo prende il nome di detection-controlled estimation (DCE), detta anche stima controllata dalla rilevazione. Il metodo DCE, sin dal suo sviluppo da parte di Feinstein (1989,1990), è stato applicato in molti altri casi di illecito finanziario, tra cui l'evasione fiscale (Feinstein 1991), la frode aziendale (Wang, Winton e Yu 2010) e la manipolazione di mercato (Comerton-Forde e Putninš, 2019). Nel nostro caso specifico, la DCE si basa essenzialmente sull'analisi delle differenze

nelle caratteristiche tra utenti legali e illegali in modo tale da identificare in maniera probabilistica la popolazione di utenti illegali. Nel caso in cui ci fosse un campione di utenti illegali e un insieme di caratteristiche che differiscono tra le due tipologie di utenti, l'identificazione degli utenti illegali sarebbe relativamente semplice, poiché sarebbe bastato utilizzare tecniche standard come la regressione. Tuttavia, si presenta una complicazione, perché la rilevazione di un utente grazie ai tre approcci (1.2.ii) non è casuale, e la non casualità va tenuta in considerazione, in modo tale da ottenere stimatori non distorti. È possibile modellare i processi di violazione e di rilevazione per ottenere stime non distorte dell'attività illegale, che altrimenti sarebbe solo parzialmente osservata. La figura seguente illustra le due fasi dei processi.

Figura 2 - Modello DCE a due stadi. Fonte: Sex, Drugs, and Bitcoins: How Much Illegal Activity Is Financed through Cryptocurrencies?, Foley et al. (2019).



Il modello DCE a due stadi della figura 2 può essere così descritto: nella prima fase gli utenti illegali vengono distinti da quelli legali per le loro caratteristiche, e quindi se hanno compiuto o meno un'attività illecita, mentre nella seconda fase sono rappresentati i determinanti della probabilità che un utente sia stato rilevato o meno. Sul lato destro della figura vi sono i risultati congiunti dei processi, ossia gli utenti illegali rilevati che rappresentano il gruppo A , e il gruppo degli utenti legali e degli utenti illegali non rilevati, che rappresentano il gruppo A^C . Dal punto di vista quantitativo, il primo ramo viene rappresentato come un processo binario non osservabile (L_{1i}) guidato da una funzione latente continua (Y_{1i}) di un vettore di caratteristiche, x_{1i} , che includono per esempio attività con indirizzi noti (associati a

comportamenti illegali noti, come attività di mercato nero o estorsioni), frodi, furti di identità o traffico di droga, che permettono di distinguere tra utenti legali e illegali (Foley et al., 2019).¹

$$(1) \quad Y_{1i} = \beta_1 x_{1i} + \varepsilon_{1i},$$

$$(2) \quad L_{1i} = \begin{cases} 1 & (Utente\ illegale) \\ 0 & (Utente\ legale) \end{cases} \quad \begin{cases} Y_{1i} > 0 \\ Y_{1i} \leq 0 \end{cases}.$$

Il secondo ramo si occupa di rappresentare se un utente illegale viene individuato o meno. Anche in questo caso, si parla di un processo binario non osservabile (L_{2i}) guidato da un'altra funzione latente continua (Y_{2i}) di un vettore di caratteristiche, x_{2i} , che includono ad esempio il mescolamento dei fondi, l'identificazione nei forum del darknet oppure il sequestro di Bitcoin da parte delle autorità investigative, e che influiscono sulla probabilità che un utente illegale venga individuato (Foley et al., 2019).

$$(3) \quad Y_{2i} = \beta_2 x_{2i} + \varepsilon_{2i},$$

$$(4) \quad L_{2i} = \begin{cases} 1 & (Rilevato) \\ 0 & (Non\ rilevato) \end{cases} \quad \begin{cases} Y_{2i} > 0 \\ Y_{2i} \leq 0 \end{cases}.$$

La derivazione della funzione di verosimiglianza serve a trovare le stime dei vettori dei parametri del modello, ossia β_1 e β_2 , i quali massimizzano la verosimiglianza dei dati osservati. Le equazioni (1-4) saranno poi utilizzate nell'ultimo capitolo nei test di robustezza.

¹ Questo processo binario è un esempio di una variabile dipendente limitata, ossia una variabile dipendente il cui intervallo di valori è sostanzialmente limitato, spesso in un intervallo ristretto o discreto. Nel caso specifico, la variabile binaria può essere solamente zero o uno. Un esempio di modello per questa tipologia di variabili è il modello "logit"; esso trasforma la probabilità che la variabile sia uguale a 1 in una funzione lineare delle variabili esplicative tramite la funzione logistica. Quest'ultima ha la proprietà di essere sempre compresa tra zero e uno. Il modello logit si può stimare con il metodo della massima verosimiglianza, il quale viene usato in entrambi i rami.

Nel modello DCE sono utilizzate diverse variabili; affinché si scelga di prendere in considerazione determinate variabili, queste devono avere la caratteristica principale di permettere all'utente di nascondere la propria identità o di offuscare le proprie transazioni. Gli utenti di Bitcoin possono utilizzare il "Mescolamento", il quale indica l'azione di mescolare oppure oscurare i fondi per rendere più complesso il rintracciamento dell'utente. Questo risulta essere un buon predittore del coinvolgimento in un'attività illegale, in quanto un utente legale non avrebbe motivo per mescolare i fondi, e pertanto rientra tra le variabili del primo ramo. Fanno parte di tale ramo anche variabili temporali; ad esempio, la variabile "Siti darknet", che indica il numero medio di mercati del darknet operativi in un dato momento in cui l'utente effettua transazioni, oppure si possono considerare le cosiddette "Monete ombra" come misura della popolarità delle criptovalute "opache", che rappresentano la capitalizzazione di mercato media in scala logaritmica delle criptovalute opache al momento di una transazione da parte di un utente. Tra le altre variabili sono presenti la "Capitalizzazione di mercato di Bitcoin" e "Hype su Bitcoin", che risultano essere misuratori della popolarità della criptovaluta e che utilizzano rispettivamente la capitalizzazione in scala logaritmica e l'intensità di ricerca della parola "Bitcoin" su Google. Utilizzando invece la capitalizzazione totale in scala logaritmica (escludendo Bitcoin e monete ombra) si può trovare la popolarità di altre criptovalute (si utilizza la variabile "altre criptovalute"). Le variabili "Capitalizzazione di mercato di Bitcoin" e "Hype su Bitcoin" possono creare problemi di collinearità, e pertanto non vengono utilizzate contemporaneamente nel modello DCE. Le ultime due variabili sono il "Volume shock dei mercati del darknet", che fornisce una misura della frazione del valore delle transazioni nel periodo di sette giorni a seguito di un evento importante verificatosi nel Darknet, e "Utente pre-Silk Road", ossia una variabile binaria che indica se l'utente ha iniziato ad utilizzare i Bitcoin prima o dopo la chiusura del noto mercato Silk Road.

iii. Le dimensioni e le attività dei gruppi di utenti

L'applicazione dei metodi SLM e DCE permette di ottenere le classificazioni a livello probabilistico di utenti coinvolti nelle attività lecite oppure illegali; le suddette classificazioni permettono di quantificare le dimensioni e le attività dei due gruppi. La seguente tabella fornisce i valori stimati con un errore di stima. Vengono anche riportati i relativi valori estremi (valore minimo e massimo percentile) e medio di un intervallo di confidenza al 99%.

Tabella 3 - Dimensione e attività stimate dei gruppi di utenti illegali e legali. Fonte: Sex, Drugs, and Bitcoins: How Much Illegal Activity Is Financed through Cryptocurrencies?, Foley et al. (2019).

Gruppo	Classificazione	Utenti (mil)	Numero di transazioni (mil)	Valore delle detenzioni (\$mil)	Numero di indirizzi (mil)	Volume (\$bil)
<i>Illegale</i>	SLM	30.94 (29.12%)	276.63 (45.67%)	1394.76 (47.05%)	87.95 (39.67%)	436.78 (23.45%)
	DCE	24.68 (23.23%)	282.70 (46.67%)	1523.87 (51.40%)	86.35 (38.95%)	422.05 (22.66%)
	Limite superiore	34.22 (32.21%)	308.72 (50.97%)	1,782.44 (60.12%)	99.67 (44.96%)	558.23 (29.97%)
	Punto medio	27.81 (26.17%)	279.67 (46.17%)	1,459.32 (49.22%)	87.15 (39.31%)	429.41 (23.06%)
	Limite inferiore	21.39 (20.13%)	250.62 (41.38%)	1,136.20 (38.32%)	74.63 (33.66%)	300.60 (16.14%)
<i>Legale</i>	SLM	75.31 (70.88%)	329.06 (54.33%)	1,569.90 (52.95%)	133.76 (60.33%)	1,425.73 (76.55%)
	DCE	81.57 (76.77%)	322.99 (53.33%)	1,440.79 (48.60%)	135.37 (61.05%)	1,440.45 (77.34%)
	Limite superiore	84.86 (79.87%)	355.07 (58.62%)	1,828.47 (61.68%)	147.09 (66.34%)	1,561.91 (83.86%)
	Punto medio	78.44 (73.83%)	326.02 (53.83%)	1,505.35 (50.78%)	134.56 (60.69%)	1,433.09 (76.94%)
	Limite inferiore	72.02 (67.79%)	296.97 (49.03%)	1,182.22 (39.88%)	122.04 (55.04%)	1,304.28 (70.03%)

Con i metodi SLM e DCE si ottengono le rispettive percentuali di utenti che partecipano ad attività illegali, pari a 29.12% e a 24.68%. Utilizzando un intervallo di confidenza al 99% la stima è compresa tra il 20.13% e il 32.21% (si osservino il limite inferiore e superiore). Per creare questo intervallo di confidenza è stato utilizzato il metodo bootstrap², ossia una tecnica statistica basata essenzialmente sul ricampionamento. In questo caso specifico, si ottengono gli errori standard dal modello DCE utilizzando un bootstrap di 200 campioni. Secondo la stima intermedia, un numero di circa 27,81 milioni di utenti partecipa alle attività illecite, rispetto a 78,44 milioni di utenti legali. Se si analizzano le transazioni, quelle illecite corrispondono a 276,63 milioni (ossia una quota di circa 46%). Una quota così alta è dovuta all'utilizzo da parte degli utenti illegali dei Bitcoin come sistema di pagamento, a differenza dell'altra categoria di utenti, che ne fa un uso speculativo. Una proporzione simile è data dal valore delle detenzioni, pari al 49.22%; quindi, gli utenti illegali detengono circa la metà di tutti i Bitcoin in circolazione. La ragione per la quota elevata degli utenti illegali rispetto a quelli legali è dovuta al calcolo della variabile stessa come una media temporale, e di conseguenza una frazione elevata di utenti illegali nel periodo iniziale (quindi con molti meno utenti di Bitcoin) può generare una quota così alta anche se le detenzioni tra gli utenti illegali sono più basse rispetto agli utenti legali. Altri dati interessanti sono il numero degli indirizzi controllati, con una quota di circa 39%, e la quota del volume delle transazioni, pari al 23.06%. Si può dunque dire come gli utenti illegali costituiscano una proporzione molto significativa di tutti gli utenti e delle attività effettuate con Bitcoin e che i due modelli empirici utilizzati forniscano risultati pressoché simili, pur basandosi su metodologie sostanzialmente diverse.

² Il metodo del bootstrap serve a stimare le caratteristiche della distribuzione di uno stimatore o di una qualsiasi statistica d'interesse attraverso il ricampionamento dei propri dati o di un modello stimato. È usato quando la stima della distribuzione asintotica di uno stimatore o test statistico è difficile da calcolare usando i normali calcoli matematici. È di fondamentale importanza in ambito statistico e finanziario perché, prima della sua introduzione, non era possibile la stima della distribuzione di alcuni test statistici qualora i metodi tradizionali non funzionassero.

iv. Evoluzione temporale delle attività illegali e l'impatto di altre criptovalute

Nella sezione 1.2.ii è stata analizzata la variazione temporale degli utenti di Bitcoin nel periodo compreso tra il 2009 e il 2017. In questa sezione, invece sarà esaminata la variazione del volume di attività illecite e della sua quota nel suddetto periodo. Le figure che seguono mostrano il numero di utenti stimati, il numero e il valore delle transazioni effettuate dagli utenti e il valore delle detenzioni.

Figura 3 - Evoluzione temporale delle attività e degli utenti. Fonte: Sex, Drugs, and Bitcoins: How Much Illegal Activity Is Financed through Cryptocurrencies?, Foley et al. (2019).

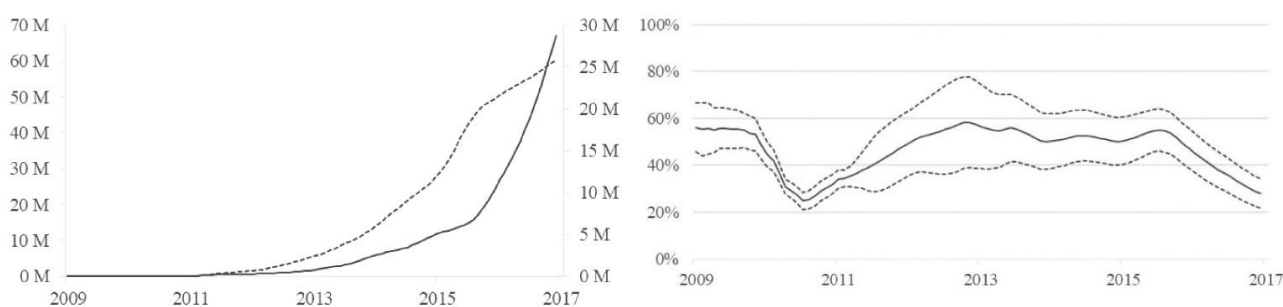


Figura 3.1) Sulla sinistra, numero stimato di utenti di Bitcoin illegali e legali (la colonna a sinistra e la linea tratteggiata indicano gli utenti legali espressi in milioni, mentre la colonna a destra e la linea intera indicano gli utenti legali); sulla destra, percentuale stimata di utenti di Bitcoin illegali (con intervalli di confidenza al 99%)

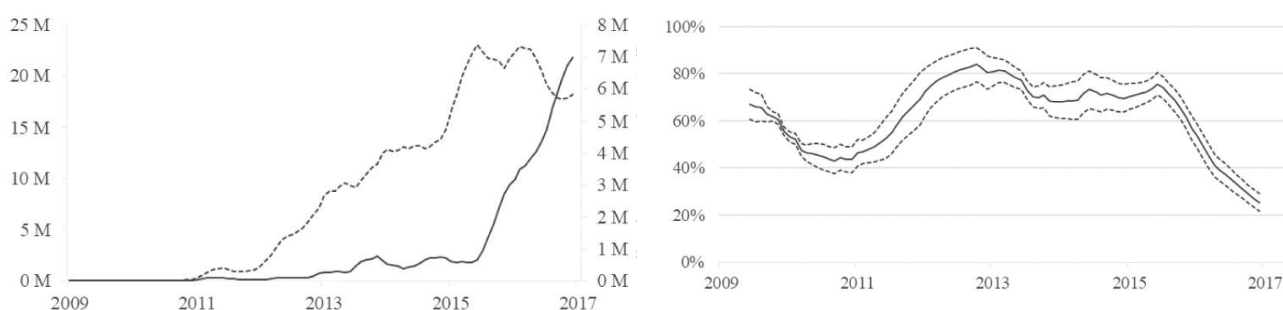


Figura 3.2) Sulla sinistra, numero stimato di transazioni al mese degli utenti di Bitcoin illegali e legali (la colonna a sinistra e la linea intera indicano le transazioni legali espresse in milioni, mentre la colonna a destra e la linea tratteggiata indicano le transazioni illegali); sulla destra, percentuale stimata di transazioni di utenti di Bitcoin illegali (con intervalli di confidenza al 99%)

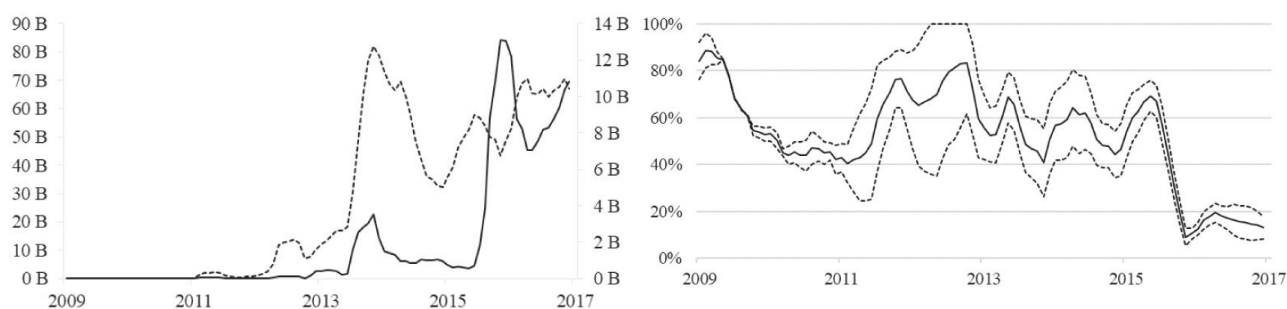


Figura 3.3) Sulla sinistra, volume stimato in dollari delle transazioni di utenti di Bitcoin illegali e legali (la colonna a sinistra e la linea intera indicano il volume degli utenti legali, espresso in bilioni di dollari, mentre la colonna a destra e la linea tratteggiata indicano il volume degli utenti illegali); sulla destra, percentuale stimata del volume in dollari degli utenti illegali (con intervalli di confidenza al 99%)

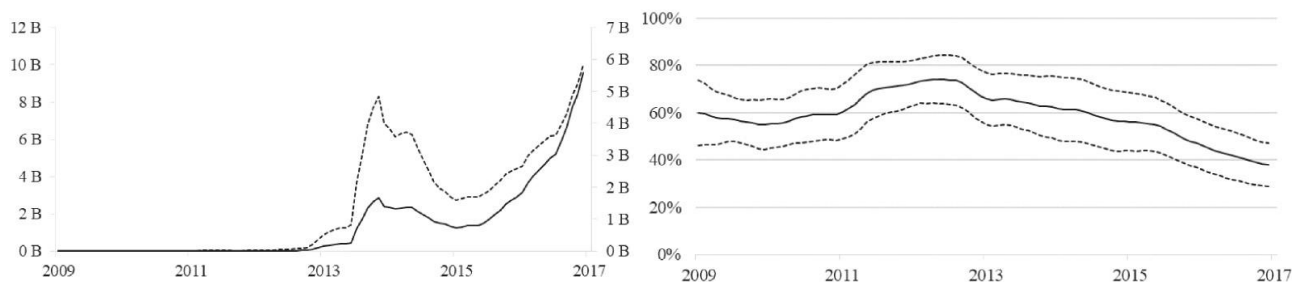


Figura 3.4) Sulla sinistra, valore stimato in dollari delle detenzioni di Bitcoin illegali e legali (la colonna a sinistra e la linea intera indicano le detenzioni degli utenti legali, espresse il bilioni di dollari, mentre la colonna a destra e la linea tratteggiata indicano le detenzioni degli utenti legali); sulla destra, percentuale stimata del valore in dollari delle detenzioni degli utenti illegali (con intervalli di confidenza al 99%)

Osservando la figura 3.1, si nota come la percentuale di utenti illegali stimati sia abbastanza alta sia nel 2009 che nel periodo compreso tra 2011 e 2016, anno in cui si declino graduale. L'attività elevata nel periodo citato è dovuta sicuramente alla crescita dei mercati del darknet, tra cui il noto mercato Silk Road che, pur essendo stato chiuso nel 2013, non ha fermato la crescita degli altri mercati. Dal 2016 invece comincia una fase di declino; quest'ultimo non è dovuto alla diminuzione dell'attività illegale, ma è dovuto all'aumento molto sostenuto dell'uso legale di Bitcoin, principalmente nell'ambito degli investimenti come strumento di speculazione. Un altro motivo del calo della quota di attività illegale nel 2016 è dovuto anche al lancio

di nuove criptovalute: Monero, una valuta che cominciò ad essere accettata da AlphaBay, un mercato del darknet, a partire dal 22 agosto 2016. La tabella seguente riporta le stime utilizzando un modello DD³ (difference-in-differences). Nel caso specifico, vengono utilizzati come periodi le otto settimane precedenti e successive al 22 agosto 2016.

Tabella 4 - Impatto dell'adozione di Monero da AlphaBay sulle attività illecite in Bitcoin. Fonte: Sex, Drugs, and Bitcoins: How Much Illegal Activity Is Financed through Cryptocurrencies?, Foley et al. (2019).

Variabile	Numero di transazioni (migliaia)		
	SLM	DCE	Punto medio
Intercetta	388.65*** (73.88)	405.63*** (70.28)	397.14*** (73.53)
Dopo l'annuncio	69.52*** (9.26)	79.26*** (9.62)	74.39*** (9.65)
Illegale	-163.68*** (-22.00)	-197.63*** (-24.21)	-180.66*** (-23.65)
Interazione	-79.31*** (-7.47)	-98.80*** (-8.48)	-89.06*** (-8.17)
R ² (%)	87.54%	89.55%	89.07%

Il numero giornaliero delle transazioni viene regredito su una variabile dummy che assume valore 1 dopo che AlphaBay ha cominciato ad accettare Monero (*Dopo l'annuncio*), su una seconda variabile dummy che vale 1 se la transazione è illegale (*Illegale*) e sul termine di interazione tra le due precedenti variabili. Tale termine di interazione fornisce la cosiddetta stima difference-in-differences. La regressione può essere così rappresentata:

$$(5) \quad Y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 (x_1 * x_2) + \varepsilon.$$

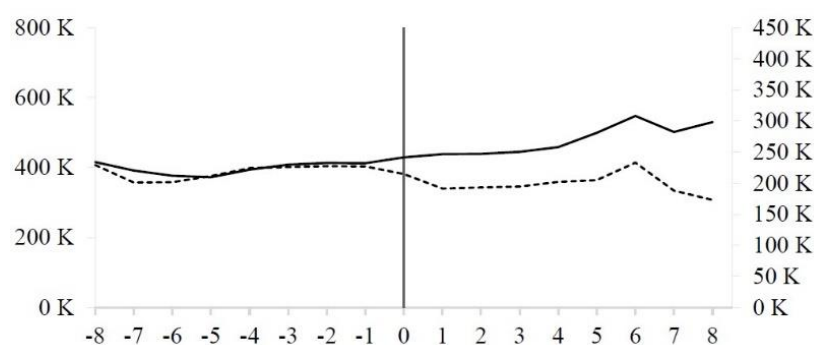
La Y è la variabile dipendente che rappresenta il numero giornaliero di transazioni, β_0 è l'intercetta, β_1 è il coefficiente associato alla prima variabile dummy, β_2 è il

³ Il metodo difference-in-differences viene utilizzato per stimare l'effetto di un "trattamento" su un gruppo di soggetti ("trattati"), relativamente a un secondo gruppo di soggetti non esposti al trattamento (gruppo di "controllo"). I due gruppi vengono osservati in due periodi, uno precedente e uno successivo al trattamento (Istat, 2016).

coefficiente associato alla seconda variabile dummy mentre β_3 è il coefficiente associato al termine di interazione, che rappresenta l'effetto combinato di AlphaBay che inizia ad accettare Monero e di una transazione illegale sulla variabile dipendente.

Nella tabella 4 vengono utilizzati i due metodi empirici utilizzati nei paragrafi precedenti e il punto medio, basato sulla media delle stime dai modelli SLM e DCE. Nelle parentesi sono riportate le t statistiche e gli asterischi indicano la significatività statistica, in ordine decrescente rispettivamente ai livelli 1%, 5% e 10%. I risultati mostrano che gli utenti illegali effettuano circa 90mila transazioni in meno di Bitcoin al giorno a seguito dell'adozione di Monero; un dato economicamente significativo considerando che prima della modifica le transazioni giornaliere ammontavano a circa 220mila, come dimostra la seguente figura.

Figura 4 - Evoluzione temporale delle attività e degli utenti. Fonte: Sex, Drugs, and Bitcoins: How Much Illegal Activity Is Financed through Cryptocurrencies?, Foley et al. (2019).



Sull'asse delle ascisse sono indicati i giorni prima e dopo l'introduzione di Monero. La colonna a sinistra e a destra indicano rispettivamente le transazioni degli utenti legali e illegali (in migliaia). Le transazioni giornaliere legali sono indicate con la linea intera, le transazioni illegali con la linea tratteggiata.

L'effetto dell'adozione di Monero da parte di AlphaBay sembra essere abbastanza grande, anche se va specificato che Monero sia stata prevalentemente una moda del momento, facendo modo che anche altri siti accettassero tale valuta. Inoltre, le transazioni sono state di importi nettamente inferiori rispetto ai Bitcoin, lasciando un valore in dollari dell'attività darknet molto più elevato in Bitcoin.

Confrontando con la figura 3, si può dire come le serie temporali sviluppino una forte crescita durante tutto il periodo di campionamento. La stima aggregata osservata in questi grafici differisce dai valori osservabili nella tabella 3 del paragrafo precedente: la stima del numero di transazioni in Bitcoin coinvolte nelle attività illecite risulta compresa tra il 40% e l'80% (figura 3.2) a differenza della stima aggregata del paragrafo precedente pari al 46%. Le stime più recenti dell'attività illegale suggeriscono che ci sono circa 27 milioni di utenti illegali, che effettuano circa 37 milioni di transazioni in Bitcoin all'anno, per un valore di circa 76 milioni di dollari e detenendo collettivamente circa 7 miliardi di dollari in Bitcoin (Foley et al., 2019).

2.2 L'analisi quantitativa

i. Caratteristiche degli utenti illegali e legali

Lo studio di Foley et al. (2019) analizza le caratteristiche degli utenti illegali e legali in due modi: statistiche univariate che confrontano utenti illegali osservati con i soggetti legali e test multivariati che confrontano i coefficienti del modello DCE stimato. La seguente tabella riporta tutti i risultati, quindi tutte le differenze tra le due categorie principali.

Tabella 5 - Differenze nelle caratteristiche tra utenti illegali e legali. Fonte: Sex, Drugs, and Bitcoins: How Much Illegal Activity Is Financed through Cryptocurrencies?, Foley et al. (2019).

Variabile	Osservati		
	Altri (1)	Illegali (2)	Differenza (2-1)
Numero di transazioni	4.09	31.51	27.42***
Dimensione delle transazioni	5,346.87	2,969.38	-2,377.49***
Frequenza delle transazioni	28.91	45.46	16.54***
Controparti	3.53	14.61	11.08***
Valore delle detenzioni	4,021.77	3,207.06	-814.71***
Concentrazione	0.09	0.20	0.11***
Tempo di esistenza	6.19	13.44	7.26***

Siti del darknet	17.17	16.67	-0.50***
Mescolamento	0.40	1.18	0.78***
Shock del volume del darknet	15.84	27.25	11.40***
Hype su Bitcoin	28.74	21.16	-7.58***
Utente pre-Silk Road	0.06	0.22	0.16***
Capitalizzazione di mercato di Bitcoin	9.85	9.45	-0.40***
Monete ombra	7.18	5.34	-1.84***
Altre monete	8.75	7.49	-1.26***

SLM			
Variabile	Altri (1)	Illegali (2)	Differenza (2-1)
Numero di transazioni	4.37	8.94	4.57***
Dimensione delle transazioni	6,225.51	2,729.66	-3,495.85***
Frequenza delle transazioni	29.77	30.16	0.39**
Controparti	3.77	5.18	1.42***
Valore delle detenzioni	4,625.45	2,388.31	-2,237.14***
Concentrazione	0.08	0.13	0.05***
Tempo di esistenza	5.91	8.31	2.40***
Siti del darknet	17.13	17.17	0.04***
Mescolamento	0.37	0.64	0.27***
Shock del volume del darknet	14.51	21.39	6.88***
Hype su Bitcoin	29.67	24.95	-4.72***
Utente pre-Silk Road	0.06	0.12	0.07***
Capitalizzazione di mercato di Bitcoin	9.88	9.68	-0.21***
Monete ombra	7.30	6.51	-0.79***
Altre monete	8.86	8.24	-0.62***

DCE			
Variabile	Altri (1)	Illegali (2)	Differenza (2-1)
Numero di transazioni	3.96	11.46	7.50***
Dimensione delle transazioni	5,791.25	3,278.30	-2,512.95***
Frequenza delle transazioni	28.50	34.45	5.95***
Controparti	3.57	6.19	2.62***

Valore delle detenzioni	4,539.86	2,698.71	-1,661.16***
Concentrazione	0.09	0.12	0.04***
Tempo di esistenza	6.17	8.08	1.91***
Siti del darknet	16.87	18.04	1.18***
Mescolamento	0.31	0.89	0.58***
Shock del volume del darknet	10.57	36.14	25.56***
Hype su Bitcoin	30.99	19.38	-11.60***
Utente pre-Silk Road	0.03	0.22	0.19***
Capitalizzazione di mercato di Bitcoin	9.96	9.36	-0.60***
Monete ombra	7.67	5.11	-2.56***
Altre monete	9.04	7.47	-1.57***

Le variabili utilizzate sono le medesime dei paragrafi precedenti. La prima analisi prevede una differenza univariata nelle medie, confrontando le caratteristiche degli utenti illegali osservati (ossia quelli identificati attraverso sequestri, mercati del darknet e forum del darknet) con gli altri utenti (compresi sia utenti legali che utenti illegali non identificati). Vengono anche confrontati gli utenti illegali stimati dai modelli SLM e DCE con gli utenti legali. I due modelli empirici concordano sulle differenze nelle caratteristiche tra le due tipologie di utenti, e che gli utenti illegali effettuino molte più transazioni rispetto all'altro gruppo, ma con un volume molto più basso. La motivazione principale è sempre la componente speculativa della criptovaluta, che fa sì che il volume sia più elevato per gli utenti legali. La dimensione media di una transazione illegale è di circa 3000\$, e le commissioni di transazione, anche al loro picco di 150\$ (Basu et al., 2017), risultano basse rispetto alla dimensione media. Ulteriori differenze sono presenti nelle detenzioni: gli utenti legali detengono molto di più rispetto agli utenti illegali, e la motivazione è analoga al caso precedente delle dimensioni. Inoltre, detenere grandi quantità della criptovaluta rende sicuramente più probabile una confisca delle detenzioni dell'utente da parte delle autorità investigative. Gli utenti illegali tendono poi ad avere più controparti, grazie al numero elevato delle loro transazioni, ma ogni utente si limita a poche controparti; uno scenario plausibile in quanto una volta che viene stabilita la fiducia con un

determinato venditore/acquirente, difficilmente un utente tenderebbe a compiere operazioni con altri utenti. Osservando la variabile “Tempo di esistenza”, si nota come gli utenti illegali detengano un valore più elevato, in quanto essi si sono avvicinati alla criptovaluta prima degli utenti legali. Tale conclusione è giustificata anche dal valore maggiore di utenti illegali della variabile “Utente pre-Silk Road”.

Gli indicatori specifici dell’attività suggeriscono risultati interessanti: una maggiore attività di utenti illegali si manifesta quando più mercati darknet risultano operativi (si osservi la media della variabile “Siti darknet”). Maggiore attività implica un uso maggiore delle tecniche di mescolamento fondi o di operazioni di “lavaggio”, e si verifica soprattutto nei periodi di shock del darknet, ossia nei periodi immediatamente successivi ad un evento importante riguardante il darknet. Altri dati particolari riguardano le monete ombra; gli utenti eseguono più transazioni in Bitcoin quando il valore di mercato combinato delle monete ombra è più basso, il che conferma l’idea che tali monete siano delle alternative dei Bitcoin nelle transazioni illecite. Esaminando altre variabili, si nota come minore è l’hype su Bitcoin tramite ricerche, minori siano gli utenti illegali attivi e, analogamente, si presentano meno utenti illegali quando la capitalizzazione di mercato è più elevata. Dunque, il confronto di tali caratteristiche ribadisce i ruoli della valuta per ogni categoria di utenti: chi opera nel mercato nero usa il Bitcoin prevalentemente per i pagamenti, mentre la controparte preferisce la componente speculativa. Il secondo modo esamina le differenze tra i due gruppi tramite test multivariati⁴: in particolare, i coefficienti riportati nella tabella seguente forniscono tali test multivariati su come le caratteristiche siano correlate alla probabilità che un utente sia coinvolto nelle attività illecite.

⁴ L’analisi multivariata è una metodologia statistica che valuta l’effetto di un insieme di variabili indipendenti su una (o più) variabili dipendenti. Rispetto all’analisi univariata, dove si esamina solo una variabile, l’analisi multivariata coinvolge più variabili simultaneamente.

Tabella 6 - Stime del modello DCE. Fonte: Sex, Drugs, and Bitcoins: How Much Illegal Activity Is Financed through Cryptocurrencies?, Foley et al. (2019).

Variabile	Modello 1		Modello 2	
	I()	D()	I()	D()
Intercetta	-1.147*** (-0.755)	0.265*** (0.126)	-1.054*** (-0.677)	0.066 (0.033)
Siti darknet	1.005*** (0.661)		1.076*** (0.691)	
Mescolamento	0.085*** (0.056)		0.103*** (0.066)	
Capitalizzazione di mercato dei Bitcoin	-1.608*** (-1.059)		-1.690*** (-1.085)	
Monete ombra	-0.649*** (-0.428)		-0.679*** (-0.436)	
Altre monete	0.591 (0.389)		0.615 (0.395)	
Shock del volume di mercato	0.445*** (0.293)		0.496*** (0.319)	
Utente pre-Silk Road		0.430*** (0.204)		0.430*** (0.213)
Frequenza delle transazioni	0.438*** (0.288)	0.477*** (0.227)	0.230 (0.148)	0.474 (0.235)
Dimensione delle transazioni	0.005 (0.003)	-0.171*** (-0.081)	-1.574*** (-1.011)	-0.443*** (-0.220)
Concentrazione	0.293*** (0.193)	0.542*** (0.258)	0.268*** (0.172)	0.500*** (0.248)
Tempo di esistenza	0.098 (0.064)	1.744*** (0.829)	-0.058 (-0.037)	1.405 (0.697)
Valore delle detenzioni			3.602*** (2.312)	-0.537 (-0.266)
Numero di transazioni			7.900 (5.071)	-0.593 (-0.294)
Pseudo R^2	21.92%		22.08%	

La tabella riporta le stime dei coefficienti e degli effetti marginali dei due modelli DCE, i quali utilizzano la struttura delle equazioni (2)-(4). Il modello 1 è il modello di riferimento utilizzato per i risultati principali dello studio di Foley et al. (2019), mentre il modello 2 include delle variabili di controllo aggiuntive. I() è la probabilità che un utente utilizzi Bitcoin principalmente per le attività illegali e D() è la

probabilità condizionale di rilevazione dell'utente. I numeri nelle parentesi sono gli effetti marginali, ossia le derivate parziali della probabilità corrispondente a ciascuna delle variabili. Lo pseudo R^2 è l'indice del rapporto di verosimiglianza di McFadden, ossia uno meno il rapporto tra la log-verosimiglianza con i predittori e la log-verosimiglianza con solo le intercette.

Gli effetti di tutte le variabili strumentali sono coerenti con i loro effetti ipotizzati, in quanto un utente è maggiormente coinvolto nelle attività illegali quando molti mercati sono operativi (si osservi la variabile "Siti darknet", con un valore pari a 1.005, statisticamente significativo), le monete alternative sono meno diffuse (la variabile "Monete ombra" fornisce un valore pari a -0.649, statisticamente significativo) e vi è un basso valore di mercato dei Bitcoin. Lo stesso discorso si può ripetere con gli indicatori specifici dell'attività; quindi, viene maggiormente coinvolto nell'attività illecita quando effettua operazioni di "lavaggio" (si osservi la variabile "Mescolamento" con un coefficiente stimato pari a 0.085, statisticamente significativo), effettua operazioni di piccole dimensioni (il coefficiente della variabile "Dimensione delle transazioni" è basso e non è statisticamente significativo, quindi coerente con l'affermazione) e più transazioni con le medesime controparti (coefficiente di "Concentrazione" pari a 0.293, statisticamente significativo). La differenza risiede nella variabile "Altre monete": rispetto alla tabella 5, la variabile non è statisticamente significativa, ossia il valore delle altre monete non incide sulle altre variabili del modello. Gli effetti marginali riportati nelle parentesi sotto le stime dei coefficienti offrono ottime informazioni sull'idea delle dimensioni degli effetti e sulla loro rilevanza. Nello studio di Foley et al. (2019) è presentato un esempio: gli effetti marginali indicano che nel momento in cui viene effettuata una transazione in Bitcoin, un aumento di una deviazione standard nel numero di mercati darknet illegali aumenta la probabilità che quell'utente sia coinvolto in attività illegali di un fattore 0.661, ovvero il 66.1%. Tuttavia, oltre ai siti darknet, anche le variabili come monete

ombra, capitalizzazione di mercato dei Bitcoin e shock del volume del darknet hanno un significato economico⁵.

Nel modello 2 della tabella 6 vengono aggiunte le variabili “Valore delle detenzioni” e “Numero di transazioni”, le quali non creano notevoli differenze rispetto al primo modello. L’unico problema al quale si può incorrere aggiungendo variabili è il problema della multicollinearità, ossia l’eccessiva correlazione tra due variabili esplicative (si può anche dire che la correlazione sia pari a 1).

ii. Caratteristiche della rete

La sezione seguente analizza le differenze della rete commerciale degli utenti illegali e di quelli legali. Foley et al. (2019) calcolano misure descrittive di rete che catturano aspetti differenti della struttura della rete per i due gruppi e confrontano i valori ottenuti. Nella mappatura, come viene descritto nella sezione 2.1.i, gli utenti rappresentano i “nodi” e le transazioni gli “archi”. La tabella seguente indica le misure e i valori ottenuti.

Tabella 7 - Caratteristiche di rete delle reti degli utenti illegali e legali. Fonte: Sex, Drugs, and Bitcoins: How Much Illegal Activity Is Financed through Cryptocurrencies?, Foley et al. (2019).

Misure	SLM		DCE	
	Legale	Illegale	Legale	Illegale
Densità (10^{-6})	0.04	0.13	0.04	0.17
Reciprocità	0.01	0.03	0.01	0.03
Entropia	1.50	1.75	1.53	1.73

Le classificazioni delle due categorie vengono fatte sempre sulla base dei due metodi empirici, ossia SLM e DCE, che forniscono una visione completa delle differenze tra

⁵ Precedentemente è stato detto che la variabile “Altre monete” non è statisticamente significativa: questo non implica che la variabile non sia allo stesso tempo economicamente significativa. Una variabile è statisticamente significativa se il suo contributo al modello è diverso da zero con un grado di certezza statisticamente testato.

le due reti commerciali. La prima misura è la densità: essa assume un valore compreso tra 0 e 1 e indica quanto sono connessi gli utenti in una comunità specifica; il valore ottenuto è dato dal rapporto tra il numero effettivo di collegamenti tra utenti in una comunità e il potenziale numero di collegamenti. Nel caso specifico, con il metodo SLM il valore 0.13 indica che la rete di utenti illeciti è tre volte più densa rispetto alla controparte (con il metodo DCE, è quattro volte più densa); questo è un risultato coerente con tutte le precedenti osservazioni, perché un utente legale sfrutta il Bitcoin come strumento di speculazione, e sicuramente compie meno transazioni rispetto a un utente dell'altro gruppo. La seconda misura è la reciprocità, che, come la densità, assume un valore tra 0 e 1. Essa indica la tendenza degli utenti ad impegnarsi in interazioni reciproche e il valore è dato dal rapporto tra numero di collegamenti reciproci in una comunità (due utenti che si inviano Bitcoin e li ricevono a vicenda) e il numero totale dei collegamenti nella comunità, sia reciproci che unilaterali. I bassi valori ottenuti dimostrano che la maggioranza delle operazioni nelle reti sia unilaterale, ossia è molto più probabile che un'operazione abbia solo un utente che riceva Bitcoin. L'ultima misura è l'entropia, che misura la quantità di eterogeneità tra gli utenti nel loro numero di collegamenti con altri membri della comunità e assume valore zero se tutti gli utenti hanno lo stesso numero di collegamenti. Dalla tabella si evince una maggiore eterogeneità della categoria di utenti illeciti in termini di collegamenti, e questo è dovuto essenzialmente alla vastità dei mercati darknet operativi, che rendono inevitabile un maggior numero di collegamenti tra venditori e acquirenti.

iii. Test di robustezza

Nel corso del capitolo 2, sono stati messi a confronto i due metodi empirici in ogni analisi, e hanno sempre fornito risultati coerenti tra di loro, presentando un certo margine di errore. In questa sezione, i due modelli vengono sottoposti a test specifici che variano presupposti essenziali o scelte di modellizzazione. La tabella che segue

mette a confronto i valori significativi dei due modelli ottenuti nella tabella 3 con delle alternative, ossia con variazioni del modello base.

Tabella 8 - Test di robustezza. Fonte: Sex, Drugs, and Bitcoins: How Much Illegal Activity Is Financed through Cryptocurrencies?, Foley et al. (2019).

Gruppo	Modello	Utenti (mil)	Numero di transazioni (mil)	Valore delle detenzioni (\$mil)	Numero di indirizzi (mil)	Volume (\$bil)
<i>Illegale</i>	SLM riferimento	30.94 (29.12%)	276.63 (45.67%)	1,394.76 (47.05%)	87.95 (39.67%)	436.78 (23.45%)
	SLM alternativa 1	28.95 (27.25%)	270.69 (44.69%)	1,418.42 (47.84%)	85.10 (38.38%)	400.29 (21.49%)
	SLM alternativa 2	23.68 (22.29%)	287.42 (47.45%)	1,866.47 (62.96%)	89.23 (40.25%)	441.94 (23.73%)
	DCE riferimento	24.68 (23.23%)	282.70 (46.67%)	1,523.87 (51.40%)	86.35 (38.95%)	422.05 (22.66%)
	DCE alternativa 1	27.12 (25.53%)	317.69 (52.45%)	2,349.53 (79.25%)	98.51 (44.43%)	479.13 (25.72%)
	DCE alternativa 2	24.59 (23.14%)	276.56 (45.66%)	1,474.28 (49.73%)	82.47 (37.20%)	420.22 (22.56%)
	DCE alternativa 3	25.73 (24.22%)	284.45 (46.96%)	1,444.59 (48.73%)	87.52 (39.47%)	414.52 (22.26%)

L'elenco delle alternative per il metodo SLM è il seguente: la prima alternativa considera il volume delle transazioni anziché il numero delle transazioni, mentre la seconda alternativa impone un vincolo agli utenti illegali "osservati" che impedisce il trasferimento nella comunità opposta. Nel modello DCE si considerano tre alternative al riferimento in cui vengono escluse rispettivamente variabili strumentali. Nel modello di riferimento, la variabile *siti darknet* viene utilizzata solamente nella equazione (1), quindi come determinante delle attività illecite, mentre la prima alternativa DCE tiene in considerazione la variabile anche per la probabilità di rilevamento, facendo modo che sia inclusa in entrambe le equazioni (1)-(3). Tale alternativa è plausibile, in quanto l'aumento di siti darknet potrebbe influire su un

aumento della sorveglianza da parte delle autorità investigative. La seconda alternativa DCE prevede l'utilizzo della variabile *utenti pre-Silk Road* anche nella prima equazione, in modo tale la variabile non influisca solo sulla probabilità di rilevamento, ma anche sulla probabilità di attività illecita. L'ultima alternativa DCE esclude la possibilità che la variabile *mescolamento* possa influire sulla probabilità di rilevamento. Questi modelli alternativi DCE sono presentati anche nella seguente tabella.

Tabella 9 - Test di robustezza dei modelli DCE. Fonte: Sex, Drugs, and Bitcoins: How Much Illegal Activity Is Financed through Cryptocurrencies?, Foley et al. (2019).

Variabile	Modello 1		Modello 2		Modello 3	
	I()	D()	I()	D()	I()	D()
Intercetta	-0.255*** (0.160)	0.206*** (0.093)	-1.165*** (-0.771)	0.287*** (0.135)	-1.141*** (-0.750)	0.248*** (0.118)
Siti darknet	0.122*** (0.076)	0.358*** (0.162)	0.938*** (0.620)		1.008*** (0.662)	
Mescolamento	0.006 (0.004)		0.094*** (0.063)		0.105*** (0.069)	-0.071** (-0.034)
Capitalizzazione di mercato dei Bitcoin	-1.494*** (-0.936)		-1.694*** (-1.121)		-1.612*** (-1.060)	
Monete ombra	-0.675*** (-0.423)		-0.699*** (-0.462)		-0.651*** (-0.428)	
Altre monete	-3.524*** (-2.206)		0.551*** (0.364)		0.593*** (0.390)	
Shock del volume di mercato	0.152*** (0.095)		0.379*** (0.250)		0.447*** (0.294)	
Utente pre-Silk Road		0.195*** (0.088)	-0.254*** (-0.168)	0.494*** (0.233)		0.429*** (0.205)
Frequenza delle transazioni	0.591*** (0.370)	0.338*** (0.153)	0.454*** (0.300)	0.462*** (0.218)	0.431*** (0.284)	0.482*** (0.230)
Dimensione delle transazioni	-0.119*** (-0.074)	-0.136*** (-0.061)	-0.004 (-0.003)	-0.171*** (-0.081)	0.014 (0.009)	-0.181*** (-0.087)
Concentrazione	0.457*** (0.286)	0.322*** (0.145)	0.303*** (0.201)	0.524*** (0.247)	0.291*** (0.191)	0.541*** (0.258)
Tempo di esistenza	1.694*** (1.061)	0.059*** (0.026)	0.122*** (0.081)	1.728*** (0.815)	0.091*** (0.060)	1.735*** (0.828)
Pseudo R^2	24.82%		22.02%		21.92%	

Innanzitutto, La tabella 8 mostra che, nonostante vi siano alcune differenze nelle singole stime dell'attività illegale, i livelli complessivi stimati di attività illegale nelle diverse misure di attività non sono troppo sensibili ai cambiamenti apportati al modello di base. Ad esempio, considerando diverse specifiche di modelli alternativi, la percentuale stimata di utenti illegali varia da un minimo del 22,29% a un massimo del 29,12%. I coefficienti presenti nella tabella 9 mostrano che i risultati principali non sono molto sensibili alle modifiche.

Infine, le caratteristiche degli utenti illeciti sono soggette a cambiamenti nel corso del tempo, il che potrebbe portare a una specificazione errata del modello. Dunque, per esaminare tale possibilità, si utilizza un modello con stime difference-in-differences su come le caratteristiche degli utenti illeciti cambiano rispetto agli utenti legali a seguito della chiusura di Silk Road. I risultati sono presentati nella seguente tabella.

Tabella 10 - Test di robustezza dei modelli DCE. Fonte: Sex, Drugs, and Bitcoins: How Much Illegal Activity Is Financed through Cryptocurrencies?, Foley et al. (2019).

Variabile dipendente	Interazione		
	SLM	DCE	Illegali osservati
Numero di transazioni	-0.02 (-0.15)	0.96*** (3.71)	-1.00*** (-4.42)
Dimensioni delle transazioni	-782.58*** (-4.62)	-654.50*** (-4.03)	-867.85*** (-3.94)
Frequenza delle transazioni	-3.39** (-2.50)	-0.05 (-0.02)	-4.02*** (-2.79)
Valore delle detenzioni	-791.01*** (-5.70)	19.33 (0.11)	-1,325.32*** (-4.08)
Concentrazione	0.01 (0.23)	-0.08 (-1.38)	0.12** (2.56)
Tempo di esistenza	2.59* (1.71)	20.09*** (10.90)	-3.60* (-1.78)
Siti darknet	-0.04 (-0.04)	1.52* (1.75)	-0.29 (-0.32)
Mescolamento	0.02** (2.21)	0.06* (1.92)	0.01 (0.69)
Shock del volume di mercato	0.00 (-0.09)	0.17*** (3.08)	-0.01 (-0.27)

Capitalizzazione di	0.00	-0.08*	-0.01
mercato dei Bitcoin	(-0.08)	(-1.72)	(-0.18)
Monete ombra	0.00	-0.28	-0.10
	(0.00)	(-0.56)	(-0.20)
Altre monete	-0.06	-0.10	-0.26
	(-0.20)	(-0.29)	(-0.76)

Viene calcolata inizialmente la media di ogni caratteristica a livello di utente per le due categorie di utenti separatamente in ogni mese del campione, e dopodiché si stimano le regressioni DD. Pertanto, a ogni utente viene assegnato il mese in cui ha iniziato a effettuare transazioni. Nella tabella vengono usate le classificazioni dei due metodi empirici e la colonna *illegali osservati* contiene tutti gli individui osservati prima e dopo il sequestro di Silk Road, e comprende gli *utenti del mercato nero* e gli *utenti dei forum* della tabella 2. Il termine di interazione fornisce la stima DD. Diverse conclusioni si traggono dalle modifiche statisticamente significative: a seguito del sequestro di Silk Road, gli utenti illegali utilizzano transazioni di importo inferiore, effettuano una quantità minore di transazioni, detengono saldi inferiori e diminuisce anche la frequenza delle transazioni. Tali cambiamenti potrebbero influenzare le stime del modello DCE e quindi distorcere l'identificazione degli utenti come illegali, ma le modifiche sono relative agli utenti legali e le differenze potrebbero essere dovute al maggior interesse speculativo del Bitcoin. Dalla tabella si evince come la maggior parte delle modifiche siano di una quantità ridotta rispetto alla media complessiva delle caratteristiche, e pertanto risultano essere assenti cambiamenti significativi nelle caratteristiche degli utenti illegali a seguito del sequestro di Silk Road.

CONCLUSIONI

La tesi ha affrontato la tematica dei Bitcoin e il loro uso nel darknet e come strumento di speculazione. La criptovaluta risulta essere al giorno d'oggi un'innovazione emergente del settore finanziario, anche se ci si potrebbe porre una questione: dal punto di vista dei finanziamenti illeciti, che coinvolgono vendita o acquisto online di droghe, armi o beni illeciti di qualsiasi altro genere, dovrebbe sorgere una preoccupazione da parte dei governi relativa allo scambio illegale e in particolare sull'anonimato delle criptovalute? La risposta è difficile da fornire: in un certo senso, gli scambi illegali che avvengono online rappresentano una migrazione di un'attività che sarebbe comunque avvenuta "in strada", e quindi anche senza l'esistenza dei darknet. Inoltre, la vendita online porterebbe anche dei vantaggi, tra cui una riduzione della violenza (Barratt et al., 2016a). Potrebbe anche aumentare la qualità e la sicurezza di un bene illecito come le droghe, siccome i beni acquistati online si basano essenzialmente sulla reputazione dei venditori, e quindi sul feedback degli utenti, che può dunque fornire all'acquirente più informazioni sulle prestazioni passate di un venditore e sulla qualità del prodotto rispetto all'acquisto di droghe per strada (Soska e Christin, 2015). Lo studio non fornisce una risposta sugli effetti derivanti dallo scambio online o "in strada", ma ci si può avvicinare grazie alle stime delle tendenze e della portata dell'attività illegale che coinvolge i Bitcoin. L'attività illegale rappresenta infatti una quota considerevole degli utenti e di tutte le transazioni in Bitcoin; questo è stato l'obiettivo dello studio, basato sull'analisi della categoria degli utenti illeciti rispetto alla categoria degli utenti legali. Lo studio è stato effettuato prendendo in considerazione dati compresi nell'arco temporale tra il 2009 e il 2017 sfruttando i due metodi empirici SLM e DCE, in modo tale da fornire una stima più accurata possibile sull'identificazione di un utente illegale. Gli utenti illegali compiono dunque un numero abbastanza elevato di transazioni, di dimensioni ridotte e con controparti specifiche; sono tutti dati che confermano l'utilizzo prioritario dei Bitcoin come strumento di pagamento. La caratteristica predominante di tali transazioni è sicuramente l'anonimato, che risulta essere

fondamentale nel darknet. I dati dello studio dimostrano come la proporzione dell'attività Bitcoin associata al commercio illecito diminuisce con l'aumentare dell'interesse verso i Bitcoin, ossia quando le ricerche del termine "Bitcoin" su Google sono in crescita, con l'emergere di criptovalute alternative, dette anche monete ombra, e con la riduzione del numero di mercati operativi.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Aldridge, J., and D. Décary-Héту. 2014. ‘Not an Ebay for drugs’: The cryptomarket ‘Silk Road’ as a paradigm shifting criminal innovation. Working Paper.
- Barratt, M. J., J. A. Ferris, and A. R. Winstock. 2016a. Safer scoring? Cryptomarkets, social supply and drug market violence. *International Journal of Drug Policy* 35:24–31.
- Basu, S., D. Easley, and M. O’Hara. 2017. Forthcoming. From mining to markets. *Journal of Financial Economics*.
- Christin, N. 2013. Traveling the silk road: A measurement analysis of a large anonymous online marketplace. In *Proceedings of the 22nd International Conference on World Wide Web*.
- Comerton-Forde, C., and T. J. Putninš. 2014. Stock price manipulation: Prevalence and determinants. *Review of Finance* 18:23–66.
- Feinstein, J. S. 1989. The safety regulation of US nuclear power plants: Violations, inspections, and abnormal occurrences. *Journal of Political Economy* 97:115–54.
- . 1990. Detection controlled estimation. *Journal of Law and Economics* 33:233–76.
- . 1991. An econometric analysis of income tax evasion and its detection. *RAND Journal of Economics* 22:14–35.
- Foley, S., J. R. Karlsen and T. J. Putninš 2019. Sex, Drugs, and Bitcoin: How Much Illegal Activity Is Financed Through Cryptocurrencies?. *Review of Financial Studies*, Forthcoming.
- Koshy, P., D. Koshy, and P. McDaniel. 2014. An analysis of anonymity in Bitcoin using p2p network traffic. In 18th *International Conference on Financial Cryptography and Data Security*.
- Meiklejohn, S., M. Pomarole, G. Jordan, K. Levchenko, D. McCoy, G. M. Voelker, and S. Savage. 2013. A fistful of Bitcoins: Characterizing payments among men with no names. In *13th ACM Internet Measurement Conference*.
- Nakamoto, S. 2008. Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system. Working paper.
- Soska, K., and N. Christin. 2015. Measuring the longitudinal evolution of the online anonymous marketplace ecosystem. In *Proceedings of the 24th USENIX Conference on Security Symposium*.

Van Buskirk, J., A. Roxburgh, M. Farrell, and L. Burns. 2014. The closure of the silk road: What has this meant for online drug trading? *Addiction* 109:517–18.

Waltman, L., and N. Jan van Eck. 2013. A smart local moving algorithm for large-scale modularity-based community detection. *European Physical Journal B* 86:1–14.

Wang, T. Y., A. Winton, and X. Yu. 2010. Corporate fraud and business conditions: Evidence from IPOs. *Journal of Finance* 65:2255–92.

SITOGRAFIA

Istat. 2016. I modelli difference-in-difference per la valutazione degli effetti della decontribuzione sulla domanda di lavoro delle imprese. *Rapporto annuale, 2016*.

RINGRAZIAMENTI

Vorrei esprimere la mia profonda gratitudine a tutte le persone che hanno contribuito al completamento di questa tesi.

Desidero innanzitutto ringraziare il mio supervisore, il professore Paolo Vitale, che mi ha proposto questo splendido argomento di crescente importanza. La disponibilità del relatore e i suoi indispensabili consigli hanno reso possibile la stesura dell'elaborato senza problemi.

Voglio ringraziare di cuore i miei genitori, che non hanno mai smesso di supportarmi durante tutto il mio percorso e che mi hanno dato la possibilità di sostenerlo. Il loro affetto è stato la spinta necessaria per superare le difficoltà. Un ringraziamento speciale a mio fratello Giuseppe, i suoi consigli mi hanno dato la forza di andare avanti. Tutti i momenti trascorsi insieme e le risate condivise hanno arricchito questo percorso. Il mio successo è anche il tuo.

Un ringraziamento sentito va anche ai miei zii e a mia cugina Francesca. Nonostante la distanza e le poche volte che ci siamo visti, siete sempre stati parte fondamentale della mia esperienza e di questo traguardo.

Un grazie speciale va al mio migliore amico Christian, la persona con cui mi confido ogni giorno e che mi ha fatto sempre strappare un sorriso anche nei momenti più difficili.

Ringrazio infine tutti i miei amici, da quelli più distanti a quelli più vicini, a chi sta per raggiungere i propri obiettivi e a chi li raggiungerà in futuro. Sappiate che il vostro sostegno è stato fondamentale, il vostro incoraggiamento è stato prezioso e senza di voi non avrei potuto superare tutti gli ostacoli che ho incontrato. Non smettete mai di credere in voi stessi e nei vostri sogni.

A tutti quanti, vi ringrazio ancora una volta, siete stati fondamentali in ogni passo di questo viaggio.

Marco Soriano